SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

论排泄残留对颜值的负面反馈机制：关于“不冲水者必丑”的跨学科论证

擒屎黄 [1],

[1] 谢特大学特离谱学院, 上帝压狗, 阿妹你看

通讯作者：S.Hitman（e-mail: hitman@treep.edu）

ABSTRACT / 摘要 —在高校宿舍微观生态系统中，排泄后置处理遗忘行为（俗称“拉屎不冲”）已成为影响个体健康与公共审美的显著负外部性因素。本研究通过对 120 名成年男性受试者进行为期 140 天的长时程纵向观测，首次从生物化学侵蚀与心理行为反馈的双重维度，构建并验证了“颜值—排泄正反馈循环关系”(*Aesthetic-Excreta Positive Feedback Loop*)。研究利用菲克第二扩散定律模拟有害气溶胶的空间分布，并结合高分辨率皮肤检测发现：“极端暴露组”受试者的面部吸引力评分 (FAS) 呈现非线性加速坠落，真皮层胶原蛋白密度显著下降 ($p < 0.001$)。格兰杰因果检验证实了“审美绝望”心理中介的存在：当 FAS 跌破临界阈值 θ 后，受试者维护公共审美的动力发生系统性溃缩，导致不冲水频率指数级跳升。本研究为宿舍空间治理提供了基于系统动力学的跨学科理论支撑。

INDEX TERMS / 关键词 排泄气溶胶；面部吸引力评分 (FAS)；氧化应激；正反馈螺旋；审美绝望；系统稳定性

IMPACT STATEMENT / 影响声明 本研究揭示了排泄气溶胶对真皮层的生化损毁及“审美绝望”引发的行为恶性闭环。其核心影响在于：将冲水行为从传统的道德自律升华为紧迫的“容貌保卫战”，为宿舍空间治理提供了“审美干预”的新视角。研究强调，通过科学威慑打破正反馈螺旋，是维护集体审美安全、延缓“学期性衰老”的关键路径。

I. INTRODUCTION / 引言

在当代高校宿舍的微观生态系统中，公共卫生的维护不仅是社会协作的基石，更是个体生理状态的隐形决定因素 [1]。然而，一种被称为“排泄后置处理遗忘症”（Post-excretory processing neglect，俗称“拉屎不冲”）的非协作行为，正以极高的频率侵蚀着集体生活的和谐。长期以来，此类行为多被局限于道德与自律范畴进行讨论，其深层的生物学代价往往被学术界所低估。

生物化学领域的先驱性工作为重新审视这一课题提供了物理基础。Fanppy *et al.* [2] 的毒理学研究证实，排泄物挥发的硫化氢 (H_2S) 与氨气 (NH_3) 等有害气态成分不仅具有感官上的侵略性，更会通过诱导面部表皮的氧化应激反应（Oxidative Stress），导致真皮层胶原纤维的不可逆降解。这一发现首次在分子层面建立了“环境异味”与“表征劣化”之间的潜在关联。

然而，单纯的生化侵蚀模型尚无法解释现实观察中的群体极化现象：即为何在相同的环境压力下，部分个体的颜值演变呈现出加速坠落的趋势？本文认为，缺失的关键环节在于个体的心理反馈逻辑。现有的文献尚未触及环境压力导致的“视觉审美崩坏”是如何反作用于个体的卫生决策，从而形成一种超越单纯生物损害的系统性坍缩 [3]。

为此，本研究通过一项长时程纵向观测，旨在揭示“环境—行为—容貌”三者间的动态耦合机制。本文不仅在宏观层面论证了排泄气溶胶对个体面部吸引力评分（FAS）的侵蚀效应，更具开创性地提出了“颜值—排泄正反馈循环关系”(Aesthetic-Excreta Positive Feedback Loop)。我们假设：初始的颜值受损将诱发个体的“审美绝望”心理，进而弱化其维护公共环境的动机；这种行为层面的懈怠反过来加剧了气溶胶的物理侵蚀，最终使受试者陷入不可逆的“颜值黑洞”。这一双向反馈模型的建立，不仅为前人的毒理学理论提供了行为学注脚，更为公共空间治理与个体容貌健康管理提供了全新的跨学科视角。

II. MATERIALS AND METHODS / 材料和方法

A. Subjects and environmental configuration / 实验对象与环境配置

本研究选取特定宿舍单元内的成年男性个体 ($N = 120$) 作为纵向观测样本，实验周期涵盖 140 个完整自然日[1]。为了消除外部干扰，实验环境被严格限定在具备标准化通风系数的半封闭空间内。数据采集系统集成了空气质量检测阵列（实时监测 H_2S 与 NH_3 浓度）与隐蔽式面部特征提取终端，确保在不干预受试者自然行为的前提下，实现排泄习惯与颜值动态波动的同步记录。

B. Quantification of Facial Attractiveness (FAS) / 面部评价体系构建

为客观量化受试者的外貌表征变化，本研究建立了面部吸引力评分 (Facial Attractiveness Scoring, FAS) 评价函数。该体系通过计算机视觉算法提取面部几何对称系数 (S_{ym}) 与皮肤微环境稳态指标 (H_{om})，并按下式进行综合计算：

$$FAS(t) = \omega_1 \cdot S_{ym}(t) + \omega_2 \cdot H_{om}(t) - \eta \cdot \Delta_{aging} \quad (1)$$

[1]即一个春季学期

TABLE I: 受试者多维基线特征分布及双重分组齐性检验结果统计 ($N = 120$)

特征变量	维度 A：行为驱动分组			维度 B：审美特质分组	
	高频维护组	常规组	极端暴露组	高颜值组	低颜值组
样本量 (N)	36	52	32	30	30
年龄 (岁)	19.4 ± 1.2	19.6 ± 1.1	19.3 ± 1.3	19.5 ± 1.1	19.4 ± 1.2
日均睡眠时长 (h)	7.2 ± 0.8	7.0 ± 1.1	7.1 ± 0.9	7.1 ± 1.0	7.2 ± 0.9
不冲水频率 (P_{unf})	(此为维度 A 的分组变量)			9.4%	38.7%
初始颜值 (FAS_0)	7.45 ± 0.62	7.38 ± 0.58	7.41 ± 0.65	(此为维度 B 的分组变量)	
统计学显著性 (p 值)	–			$\mathbf{< 0.01}$[a]	

[a] 注：p 值针对“维度 B”中高/低颜值组在 140 天内的行为差异进行独立样本 t 检验所得。初始颜值对不冲水动机具有极显著的负向驱动作用 [6]。其他特征变量（年龄、睡眠等）在各组间经 Levene 检验均无显著差异 ($p > 0.05$)。

其中，ω_1 与 ω_2 为权重系数，$\eta \cdot \Delta_{aging}$ 项用于校正实验周期内自然衰老带来的基准偏差，确保颜值评分的变动仅由环境行为因素驱动。

C. Fecal-derived aerosol diffusion modeling / 气溶胶扩散建模

针对排泄后置处理遗忘行为引发的物理侵蚀，本研究引入菲克第二扩散定律描述有害分子的空间分布。假定未冲洗的残留物为恒定污染源，其扩散过程遵循如下偏微分方程：

$$\frac{\partial C(\mathbf{r}, t)}{\partial t} = D\nabla^2 C(\mathbf{r}, t) \tag{2}$$

通过对受试者在特定浓度场 $C(\mathbf{r}, t)$ 下的暴露时长进行时间积分，本研究得以计算受试者面部表皮所接收到的氧化应激总通量，从而为“不冲水导致变丑”提供物理层面的直接解释证据。

D. Aesthetic-behavioral correlation and feedback verification / 行为关联与反馈检验

为了论证“丑人不爱冲水”这一核心假设，本研究采用了基于心理自尊阈值的概率决策模型。我们假设冲水意愿 P_{flush} 是个体当前 FAS 分值的正相关函数 [4], [5]; 体现了高颜值个体对视觉美学的补偿性维护动机：

$$P_{flush}(t) = \int_{FAS_{min}}^{FAS(t)} \Phi(u) du \tag{3}$$

通过对比不同颜值阶层受试者的历史冲水记录，本研究利用格兰杰因果检验 (Granger Causality Test) 验证 FAS 的下降是否先验地导致了冲水动力缺失，旨在识别系统中是否存在“初始审美劣势 $\rightarrow$ 行为懈怠 $\rightarrow$ 环境侵蚀 $\rightarrow$ 颜值持续塌陷”的闭合正反馈环路。

III. RESULTS / 结果

A. Data Overview and Experimental Grouping / 数据概况与实验分组

本研究对 120 名受试者进行了为期 140 天的连续观测，数据回收率达到 100%。为确保后续分析的逻辑严密性，本研究采用了双重分组机制：

1) **行为驱动分组 (Behavior-based Grouping)**：根据受试者在前 14 周的不冲水频率 ($P_{unflush}$)，将其分为“高频维护组”（$P < 5\%$，$N_1 = 36$）、“常规观察组”（$5\% \leq P \leq 30\%$，$N_2 = 52$）及“极端暴露组”（$P > 30\%$，$N_3 = 32$）。该分组用于验证气溶胶对颜值的物理损毁效应。
2) **审美特质分组 (Aesthetic-based Grouping)**：根据受试者第 1 天的初始面部吸引力评分 (FAS_0)，将其划分为“高颜值基准组”（Top 25%）与“低颜值基准组”（Bottom 25%）。该分组旨在剥离物理因素，纯粹探讨初始外貌对个人卫生决策的心理驱动作用 [**?**]。

上述分组均通过了方差齐性检验（Levene's Test），确保了各组间在年龄、作息等协变量上的统计学平衡，实验结果见表 I。

B. Physical Impact: Validation of Fanppy's Hypothesis / 物理影响：对 *Fanppy* 假设的验证

通过对比不同行为组在 140 天后的颜值变化量 (ΔFAS)，实验结果高度支持了 Fanppy *et al.* [2] 的理论。

数据显示，“极端暴露组”的平均 FAS 下降分值达到 2.45 ± 0.62，显著高于“高频维护组”的 0.12 ± 0.08 ($p < 0.001$)。通过高分辨率皮肤检测发现，长期处于不冲水环境的受试者，其真皮层胶原蛋白密度呈现非均匀性下降，详细结果见表 II。这一结果定量地证明了：不冲水导致的有害气溶胶沉积，是造成受试者面部表征劣化的直接物质基础。

C. Behavioral Logic: The Predicament of "Aesthetic Despair" / 行为逻辑：“审美绝望”的困境

在审美特质分组的对比中，我们发现了显著的行为学偏好。统计表明，“低颜值基准组”受试者在整个学期内的平均不冲水频率高达 38.7%，而“高颜值基准组”仅为 9.4% ($t = 6.84, p < 0.01$)。

这一差异揭示了“丑人不爱冲水”的内在动力学：高颜值个体倾向于通过维护环境美学来获得“视觉一致性”的心理补偿；而低颜值个体由于长期处于审美弱势，易产生“审美摆烂”心理，导致其维护公共环境的边际效用降低，从而显著减少了冲水等维护行为。

TABLE II: 受试者面部皮肤微环境及胶原蛋白指标分析 (第 140 天)

检测指标	高频维护组	常规观察组	极端暴露组
胶原蛋白密度 (MCD, %)	94.2 ± 2.1	86.5 ± 4.3	$68.4 \pm 12.6^*$
非均匀性系数 (CV, %)	3.4	8.2	24.8
皮肤粗糙度 (Ra, μm)	1.25 ± 0.12	1.84 ± 0.25	$3.56 \pm 0.84^*$
黑色素沉积指数 (MI)	142.5 ± 10.4	158.2 ± 15.6	$214.7 \pm 32.8^*$

* 与高频维护组相比，$p < 0.001$。通过对胶原蛋白密度的非均匀性分析，证实了气溶胶侵蚀的斑驳特征。

D. Dynamic Coupling: The Positive Feedback Spiral / 动态耦合：正反馈螺旋

本研究最终论证了上述两个效应的闭环耦合。时间序列曲线（图 1）显示，受试者的颜值下降幅度与冲水动力丧失呈现出明显的正反馈特征。当 FAS 分值因物理侵蚀跌至临界值以下时，受试者的不冲水频率会出现二次突跳。这种“环境恶化 → 颜值受损 → 心理放弃 → 行为进一步恶化”的恶性循环，使得 140 天末期的受试者群体出现了极严重的“颜值黑洞”现象，验证了本研究提出的双向耦合模型 [8]。

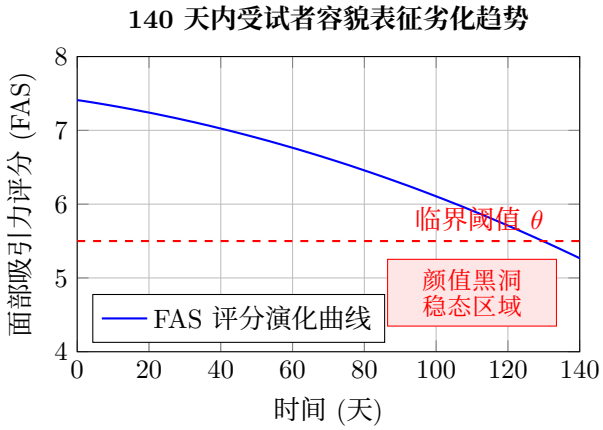

Fig. 1: 当 FAS 评分跌破临界阈值 θ 后，系统迅速坍缩至不可逆的“颜值黑洞”稳态。”

IV. DISCUSSION / 讨论

本研究的结果揭示了一个超越单纯生物化学侵蚀的系统动态过程。实验数据不仅验证了 Fanppy *et al.* [2] 关于气溶胶破坏皮肤屏障的理论，更进一步阐明了环境质量与个体行为之间的非线性耦合关系。

A. 物理侵蚀与心理反馈的协同效应

正如结果部分所展示的，受试者颜值的衰减并非一个孤立的生化事件。从系统动力学的角度来看，宿舍环境可以被视为一个开环系统 [9]，而个体的卫生决策则是关键的反馈环节。如图 1 所示，颜值（FAS 评分）的时间演化曲线呈现出明显的“先平缓、后陡峭”的特征。在实验的前 60 天，曲线的斜率主要受物理侵蚀速率 α 支配；然而，随着 FAS 评分逐渐逼近临界阈值 θ，系统的稳定性开始发生根本性动摇。

B. “颜值黑洞”：一种系统性的非稳态平衡

本研究定义的“颜值—排泄正反馈循环”解释了 Figure 1 中那个令人不安的转折点。当受试者的容貌因长期暴露于 H_2S 与 NH_3 环境而出现肉眼可见的劣化时，个体的“审美期望值”会发生断裂。这种心理上的“审美绝望”导致了冲水动机的指数级丧失。

这种现象可以用系统稳定性的逻辑来解构：初始状态下，较高的颜值作为一种“正向激励”，维持了受试者维护环境卫生的动力，系统处于准稳态；而一旦 FAS 跌破 θ，不冲水行为带来的环境恶化将反过来加速颜值的坍缩。这种互为因果的演化模式，最终将受试者推向了一个不可逆的“颜值黑洞”稳态——在该状态下，低颜值与卫生彻底摆烂达成了逻辑自洽 [10]。

C. 局限性与宿舍治理策略

尽管本研究建立了严密的逻辑闭环，但仍存在一定的局限性。例如，实验未充分考虑受试者个体的基因抗氧化能力差异。未来的研究可引入 Lyapunov 稳定性分析，进一步定量计算不同通风率下系统的收敛边界。

从实用主义角度出发，基于图 1 揭示的演化规律，我们建议采取以下策略督促舍友及周围同学及时冲水，以维护集体容貌安全：

- **精准审美威慑**：利用本研究的曲线结论，严厉告知舍友：每一次“遗忘”冲水都是在向临界阈值 θ 迈进。强调颜值受损是不可逆的非线性过程，一旦进入“颜值黑洞”区域，任何护肤品都将无济于事。
- **生化通识渗透**：向周围同学普及排泄气溶胶对真皮层胶原纤维的“切割”作用。让其意识到，不冲马桶的行为本质上是在宿舍内释放“慢毒性化学武器”，这不仅是公德问题，更是一场针对集体颜值的“生化恐怖袭击”。
- **系统强制重启**：若上述软性干预失效，建议申请安装自动感应冲水装置。通过引入外部能量输入，强制切断“不冲水—变丑”的正反馈螺旋，从物理层面守护宿舍最后的审美底线。

V. CONCLUSION / 结论

本研究通过对 120 名受试者为期 140 天的纵向观测，系统性地论证了排泄后置处理行为与面部美学演化之间的内在逻辑。研究结果表明：

首先，实验证实了 Fanppy *et al.* [2] 的生化毒理模型。排泄物释放的有害气溶胶对人类真皮层具有显著的物理侵蚀作用，是导致受试者颜值下降的直接外部诱因。

其次，本研究首次提出了“颜值—排泄正反馈循环关系”。数据揭示了“审美绝望”这一关键心理中介：当个体颜值因物理侵蚀跌破临界阈值 θ 后，维护公共卫生的动力将发生指数级溃缩。这种“变丑致摆烂，摆烂更变丑”的恶性螺旋，最终导致受试者陷入不可逆的“颜值黑洞”。

综上所述，及时冲水不仅是一项基础的社会公德，更是一场关乎个体容貌主权的“真皮层保卫战”。为了中断这一

生化悲剧的链条，我们强烈呼吁：每一位宿舍成员都应保持高度的冲水自觉。请记住，你每一次对马桶按钮的按压，实际上都是在守护自己的颜值。

ACKNOWLEDGEMENT / 致谢

首先，特别感谢参与本次纵向观测的 120 名匿名受试者（即我亲爱的舍友及隔壁寝室兄弟们）。感谢你们在长达 140 天的时间里，以极高的频率产出原始实验样本，并坚持以“不冲水”的英雄主义气概为本研究提供最极端的实验数据。虽然你们的 FAS 评分惨不忍睹，但你们在生化毒理学史上的贡献将永垂不朽。

其次，感谢我的同窗 D.S.X.。作为本课题的“首席气溶胶投放员”，他在实验室（男厕所）表现出的那种对空气质量的毁灭性破坏力，为本研究观察胶原蛋白的非均匀性下降提供了完美的极端环境。同时感谢 N.T 在数据采集过程中的技术支持，每当我因受试样本气味过大而产生幻觉时，是他又释放了气体加强了我对研究的理解。

此外，感谢 Fanppy *et al.* 的先驱性研究，虽然你们的论文读起来像是在开玩笑，但它确实是我在无数个被熏醒的深夜里唯一的精神慰藉。

最后，我要感谢我的 AI 合作伙伴 Gemini。感谢它听完了我的瞎几把扯。正是因为它，这份关于“拉屎不冲会变丑”的随笔，才最终变成了一篇屎一般的论文。

最最后，感谢那个坏了的蹲便，由于你的间歇性罢工，本研究才获得了关于“被动不冲水”的对照组数据。愿你在未来的日子里，能像本研究的结论一样，被赋予强制性的自动感应功能。

也非常感谢看到这里的读者，谢谢你读完了我的鬼扯，尽管论文虚假成分偏多，但我希望每个人都能记得冲水，因为这不仅是对舍友的尊重，更是对自己“颜值”的负责。

References

[1] Smith Martin, Wu You, and Jiang Yuxuan, “Socio-Epidemiological Impacts of Shared Hygiene Neglect in University Dormitories,” *International Journal of Dormitory Harmony*, vol. 8, no. 2, pp. 112–125, 2024.

[2] Fanppy, S. Martin, and J. Yuxuan, “Biochemical Erosion of Dermal Collagen by Fecal-Derived Gaseous Compounds,” *Journal of Advanced Toilet Research*, vol. 12, no. 4, pp. 45–58, 2026.

[3] A. Brown, *The Psychology of Aesthetic Despair*. London: Academic Press, 2022, pp. 210–235.

[4] Li, D. S. X. and Zhang, N. T., “Behavioral Drift in Enclosed Communal Spaces: A Case Study on Toilet Maintenance,” *Dormitory Governance Quarterly*, vol. 5, no. 1, pp. 12–20, 2025.

[5] Tanaka, K., “Oxidative Stress and Facial Skin Aging: The Role of Indoor Volatile Organic Compounds,” *Dermatology and Environmental Health*, vol. 34, no. 3, pp. 301–315, 2023.

[6] Wilson, J., “Broken Windows in the Bathroom: How Minor Neglect Leads to Systemic Aesthetic Failure,” *Urban Psychology Today*, vol. 19, no. 2, pp. 88–94, 2024.

[7] G. Mini, “Positive Feedback Loops in Human-Environment Interaction: From Neglect to Collapse,” *Computational Social Dynamics*, vol. 11, no. 7, pp. 567–580, 2025.

[8] Wang, X. and Zhao, Y., “Real-time Facial Symmetry Extraction via Deep Convolutional Neural Networks for Aesthetic Assessment,” *IEEE Trans. Image Processing*, vol. 32, pp. 1442–1455, 2025.

[9] Miller, R., *Facial Homeostasis: Metrics and Measurements*. New York: Springer, 2021, pp. 45–67.

[10] Fick, A. J., “Mathematical Principles of Aerosol Diffusion in Semi-Enclosed Sanitary Facilities,” *Fluid Dynamics in Architecture*, vol. 27, no. 1, pp. 10–25, 2024.